

LAPORAN AWAL PROGRESS SISTEM PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS WEB DENGAN FITUR BANK SOAL DAN QUIZ ONLINE



Dosen Pengampu :

JEFERY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh :

Christopher Tupen (20240801049)

Mata Kuliah :

Pemerograman Web (CR002)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas proyek ini dengan judul “pembelajaran interaktif berbasis web dengan fitur bank soal dan quiz online.” Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian pada mata kuliah Pemrograman Website di Program Studi Teknik Informatika.

Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Pemrograman Web.
2. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung terselesaikannya tugas ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca, khususnya dalam pengembangan ilmu di bidang teknologi informasi.

Tangerang, May 2026

ABSTRAK

Sistem Pembelajaran Interaktif Berbasis Web merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu proses pembelajaran digital antara guru dan siswa secara online. Sistem ini menyediakan fitur materi pembelajaran, bank soal berbentuk PDF, serta quiz online yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar dan evaluasi siswa secara lebih efektif dan terstruktur.

Aplikasi ini dibangun menggunakan framework Laravel dengan Filament v3 sebagai admin panel, Livewire untuk tampilan interaktif, serta PostgreSQL/MariaDB sebagai database. Sistem memiliki beberapa role pengguna yaitu admin, akademik, guru, siswa, dan orang tua yang memiliki hak akses berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses pembelajaran dapat menjadi lebih mudah, fleksibel, dan terintegrasi secara digital.

Kata Kunci: Sistem Pembelajaran, Quiz Online, Bank Soal, Laravel, Website.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	3
DAFTAR ISI	4
BAB 1	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Batasan Masalah	5
1.5 Manfaat	6
1.6 Kerangka Berpikir	6
1.7 Metodologi Ringkas	7
BAB 2	7
2.1 Sistem Informasi Penyewaan	7
2.2 Konsep Multi-Role dan Autentikasi	7
2.3 Internet of Things (IoT) dalam Manajemen Armada	7
2.4 Teknologi Pengembangan	8
BAB 3	8
3.1 Pendekatan Pengembangan	8
3.2 Alur Penelitian	9
3.3 Alat dan Bahan	9
3.4 Perancangan Sistem	9
3.4.1 Use Case Diagram	10
3.4.2 Flowchart Sistem	11
3.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)	12
BAB 4	13
4.1 Desain Antarmuka	13
4.2 Fitur Utama yang Akan Dikembangkan	13
4.3 Struktur Basis Data	13
4.4 Rencana Pengujian	13
BAB 5	14
5.1 Kesimpulan	14
5.2 Saran Pengembangan Lanjutan	14
DAFTAR REFERENSI	15

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran digital. Sistem pembelajaran konvensional yang masih menggunakan media fisik memiliki beberapa keterbatasan, seperti sulitnya distribusi materi, kurangnya interaksi belajar, serta proses evaluasi yang memerlukan waktu cukup lama.

Selain itu, proses latihan soal dan ujian masih banyak dilakukan secara manual sehingga menyebabkan kurang efektifnya monitoring hasil belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pembelajaran interaktif berbasis web yang mampu membantu proses pembelajaran secara digital, fleksibel, dan terintegrasi.

Sistem ini dirancang untuk menyediakan:

- pengelolaan materi pembelajaran,
- bank soal berbentuk PDF,
- quiz online,
- monitoring hasil siswa,
- serta akses terpisah berdasarkan role pengguna.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada project ini adalah:

1. Bagaimana membangun sistem pembelajaran interaktif berbasis web?
2. Bagaimana membuat fitur bank soal digital berbentuk PDF?
3. Bagaimana membuat sistem quiz online dengan penilaian otomatis?
4. Bagaimana mengelola hak akses berdasarkan role pengguna?

1.3 Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah, tujuan proyek akhir ini adalah:

- Membangun sistem pembelajaran berbasis web yang interaktif.
- Membantu guru dalam mengelola materi dan quiz online.
- Memudahkan siswa dalam mengakses pembelajaran digital.
- Membantu orang tua memonitor perkembangan belajar siswa.
- Mengimplementasikan sistem role management pada aplikasi pendidikan.

1.4 Batasan Masalah

Agar pengerjaan proyek lebih terfokus, maka ruang lingkup sistem dibatasi sebagai berikut:

1. Sistem hanya berfokus pada pembelajaran berbasis web dengan fitur materi pembelajaran, bank soal PDF, dan quiz online.
2. Bank soal hanya mendukung upload file PDF dan belum mendukung pembuatan soal otomatis.
3. Quiz online hanya mendukung soal pilihan ganda dengan penilaian otomatis.
4. Sistem memiliki 5 role pengguna yaitu Admin, Akademik, Guru, Siswa, dan Orang Tua.
5. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel, Filament v3, Livewire, dan PostgreSQL/MariaDB.
6. Metode pengembangan sistem menggunakan model Waterfall hingga tahap pengujian sistem.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diperoleh masing-masing aktor dari tercapainya tujuan sistem:

Bagi Guru

- Mempermudah distribusi materi dan soal.
- Mempermudah proses evaluasi siswa.

Bagi Siswa

- Memudahkan akses pembelajaran kapan saja.
- Mempermudah latihan soal online.

Bagi Super Admin

- Memantau hasil belajar siswa.

Bagi Penulis

- Menambah pengalaman dalam pengembangan aplikasi berbasis Laravel dan Filament.

1.6 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari permasalahan dalam proses pembelajaran konvensional, seperti penyampaian materi yang masih terbatas, pengelolaan soal yang kurang terorganisir, serta proses evaluasi siswa yang masih dilakukan secara manual. Selain itu, siswa mengalami keterbatasan dalam mengakses materi pembelajaran secara fleksibel, dan orang tua kesulitan memantau perkembangan belajar siswa secara langsung.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan analisis kebutuhan sistem dengan mempelajari konsep sistem pembelajaran berbasis web, multi role user, serta teknologi Laravel, Filament, dan Livewire. Hasil analisis kemudian diterapkan ke dalam perancangan sistem menggunakan flowchart dan Entity Relationship Diagram (ERD). Tahap implementasi dilakukan menggunakan Laravel sebagai backend, Filament v3 sebagai admin panel, Livewire untuk interaktivitas sistem, serta PostgreSQL/MariaDB sebagai database. Seluruh fitur utama seperti manajemen materi, bank soal PDF, dan quiz online kemudian diuji secara fungsional sehingga menghasilkan sistem pembelajaran interaktif berbasis web yang dapat digunakan oleh admin, guru, siswa, akademik, dan orang tua.

1.7 Metodologi Ringkas

Proyek ini menerapkan model pengembangan Waterfall yang terdiri atas empat tahap utama:

1. **Analisis Kebutuhan** – Mengumpulkan kebutuhan sistem melalui studi literatur dan analisis proses pembelajaran berbasis digital, termasuk kebutuhan fitur materi, bank soal PDF, dan quiz online.
2. **Perancangan Sistem** – Merancang proses bisnis sistem menggunakan use case diagram, flowchart, serta struktur database menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD).
3. **Implementasi** – Mengembangkan sistem menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, dan PostgreSQL/MariaDB sebagai database.
4. **Pengujian** – Menguji fitur sistem seperti login multi role, pengelolaan materi, upload bank soal, dan quiz online menggunakan metode blackbox testing.

BAB 2 STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Pembelajaran Berbasis Web

Sistem pembelajaran berbasis web adalah sistem yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar secara digital melalui media internet. Sistem ini memungkinkan guru dan siswa melakukan kegiatan pembelajaran tanpa terbatas ruang dan waktu. Fitur yang umum digunakan meliputi pengelolaan materi, tugas, bank soal, serta evaluasi pembelajaran secara online (O'Brien & Marakas, 2014).

Dalam sistem pembelajaran interaktif, kemudahan akses materi dan evaluasi pembelajaran menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.

2.2 Konsep Multi-Role dan Autentikasi

Arsitektur multi-role digunakan untuk membagi hak akses pengguna berdasarkan peran tertentu, seperti Admin, Akademik, Guru, Siswa, dan Orang Tua. Setiap role memiliki hak akses dan fitur yang berbeda sesuai kebutuhan sistem.

Laravel menyediakan sistem autentikasi dan otorisasi menggunakan middleware, Gates, dan Policies untuk mengatur akses pengguna terhadap fitur tertentu (Stauffer, 2019). Dengan adanya pembagian role, keamanan data dan pengelolaan sistem dapat berjalan lebih terstruktur.

2.3 Quiz Online dan Bank Soal Digital

Quiz online merupakan metode evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara digital melalui website. Sistem quiz online memungkinkan proses pengerjaan soal dan penilaian dilakukan secara otomatis sehingga lebih efisien dibandingkan metode manual.

Bank soal digital digunakan sebagai media penyimpanan kumpulan soal dalam bentuk file digital, seperti PDF, yang dapat diakses oleh siswa untuk latihan maupun pembelajaran tambahan.

Penggunaan bank soal digital membantu proses distribusi soal menjadi lebih mudah dan terorganisir.

2.4 Teknologi Pengembangan

- **Laravel** : Framework PHP berbasis MVC yang digunakan untuk membangun backend sistem dan mengelola logika aplikasi (Laravel Documentation, 2024).
- **Filament v3** : Admin panel berbasis Laravel dan Livewire yang digunakan untuk membangun dashboard dan fitur CRUD dengan lebih cepat (Filament Documentation, 2024).
- **Livewire** : Framework Laravel untuk membangun antarmuka interaktif tanpa perlu banyak menggunakan JavaScript.
- **Blade** : Template engine bawaan Laravel yang digunakan untuk membangun tampilan frontend website.
- **PostgreSQL / MariaDB** : Database relasional yang digunakan untuk menyimpan data pengguna, materi, quiz, dan hasil pembelajaran.
 - : Teknologi containerization yang digunakan untuk mempermudah proses pengembangan dan menjalankan lingkungan aplikasi secara konsisten.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Pendekatan Pengembangan

Metode pengembangan sistem yang digunakan pada proyek ini adalah metode **Waterfall**. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan pengembangan yang terstruktur dan sesuai untuk pembangunan sistem pembelajaran berbasis web dengan kebutuhan yang telah ditentukan sejak awal.

Tahapan dalam metode Waterfall yang digunakan meliputi:

1. Analisis Kebutuhan

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, seperti fitur materi pembelajaran, bank soal PDF, quiz online, serta hak akses setiap role pengguna.

2. Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem menggunakan flowchart, use case diagram, dan Entity Relationship Diagram (ERD) untuk menggambarkan alur dan struktur database sistem.

3. Implementasi Sistem

Sistem dikembangkan menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, dan PostgreSQL/MariaDB sesuai rancangan yang telah dibuat sebelumnya.

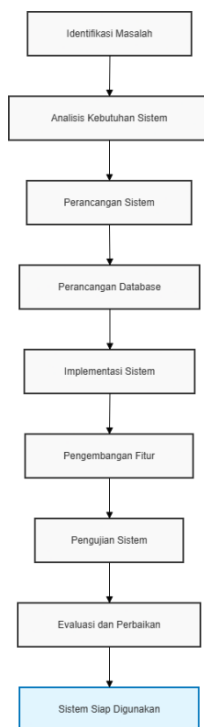
4. Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan fitur sistem berjalan dengan baik, seperti login multi-role, pengelolaan materi, upload bank soal, dan quiz online.

5. Pemeliharaan Sistem

Setelah sistem selesai dikembangkan dan diuji, dilakukan pemeliharaan untuk memperbaiki kesalahan serta pengembangan fitur di masa mendatang.

3.2 Alur Penelitian



Gambar 1 Alur penelitian

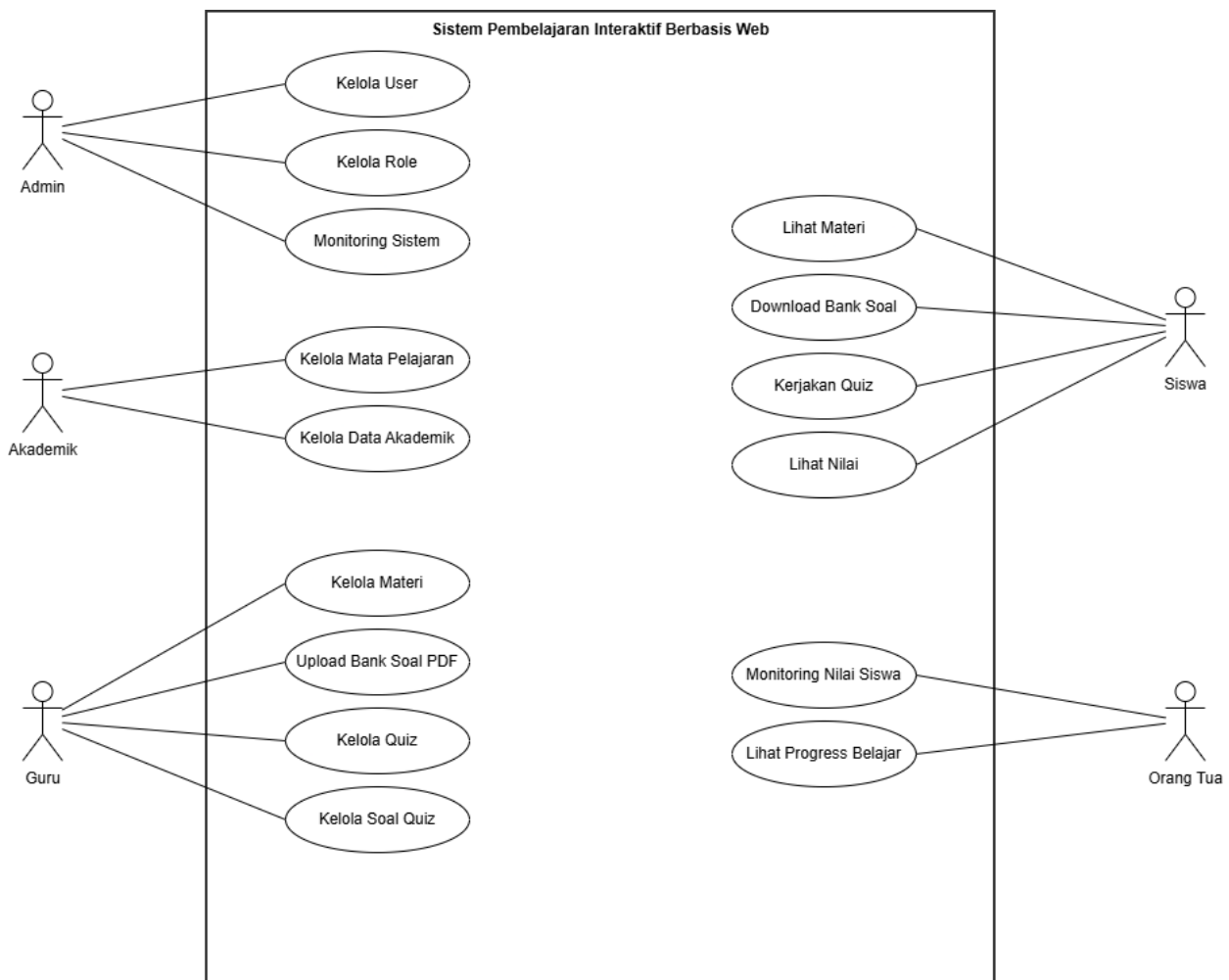
3.3 Alat dan Bahan

- **Perangkat Lunak:** Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, PostgreSQL/MariaDB, Docker Desktop, Visual Studio Code, Git, dan Draw.io untuk pembuatan diagram sistem.
- **Perangkat Keras:** Laptop atau komputer pengembang dengan koneksi internet.

- **Tools Pengembangan:** Docker digunakan untuk menjalankan container aplikasi dan database selama proses pengembangan sistem.

3.4 Perancangan Sistem

3.4.1 Use Case Diagram

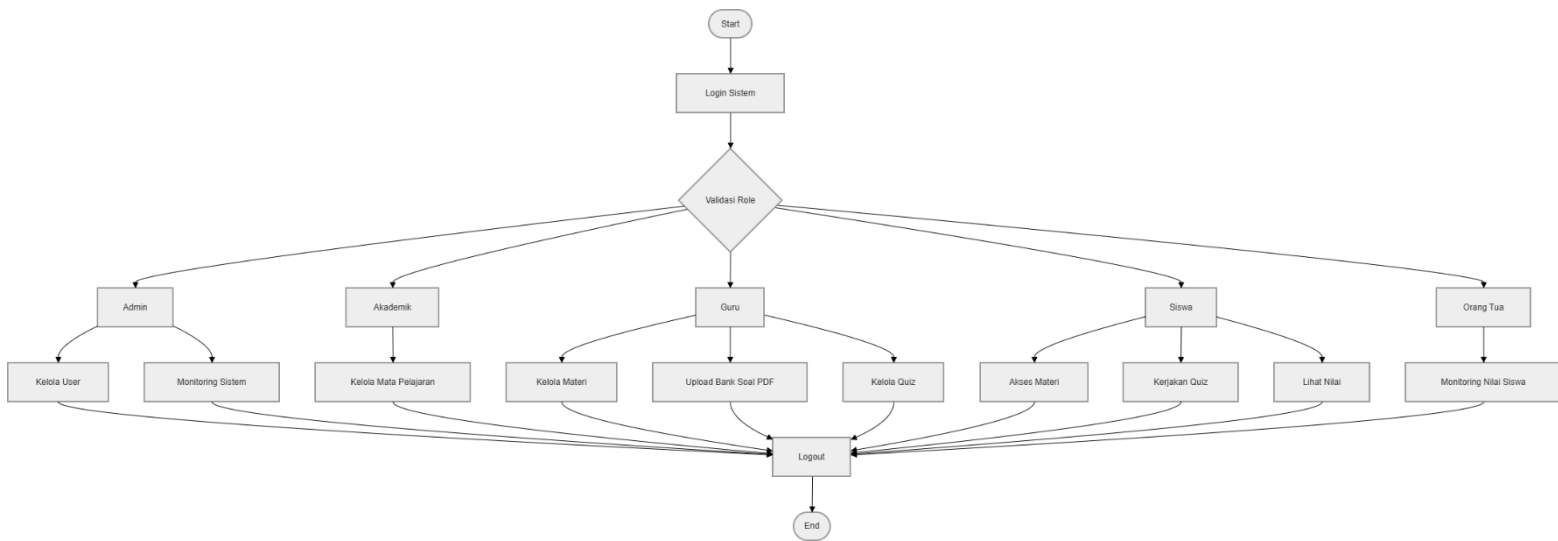


Gambar 2 Use case diagram

Penjelasan:

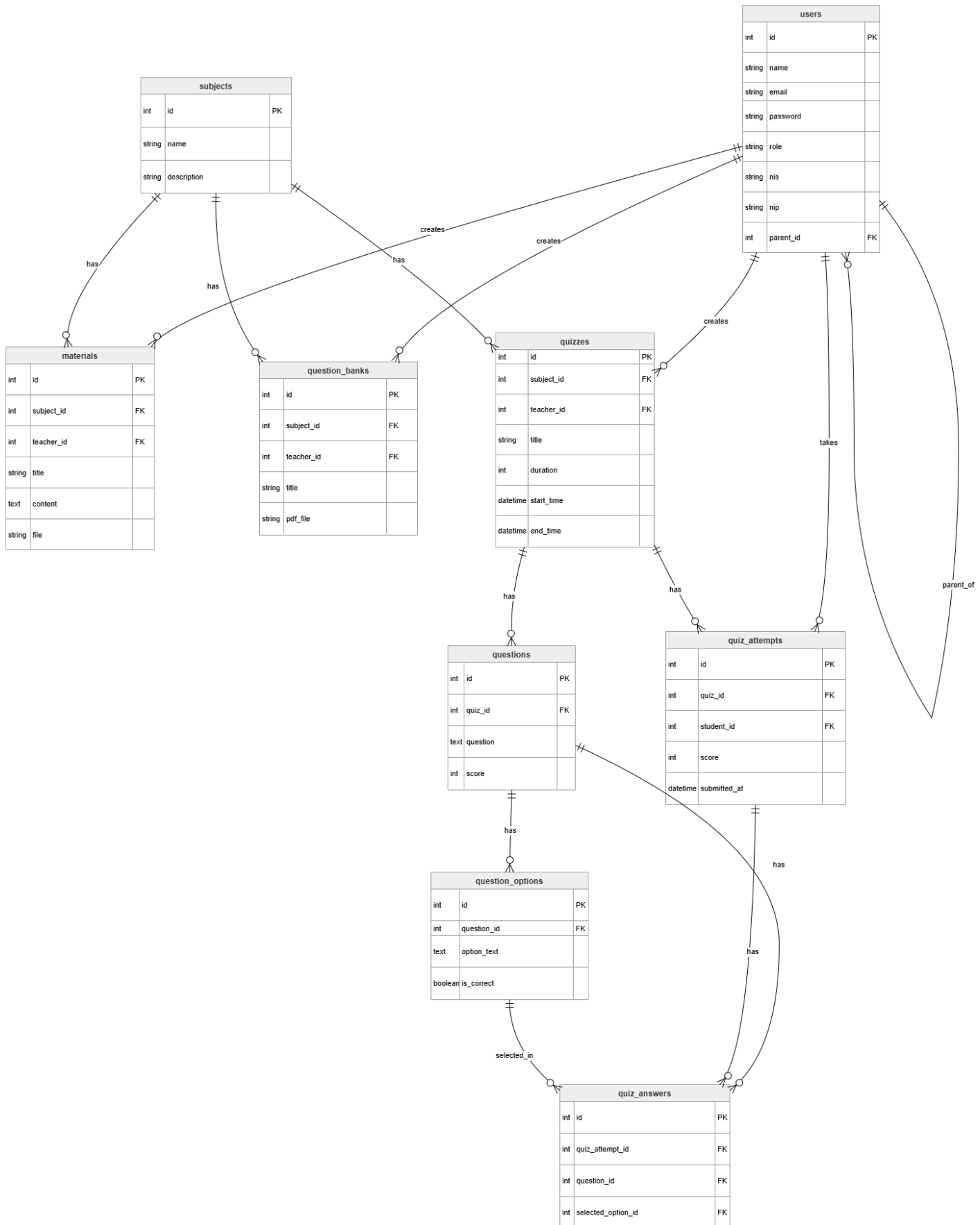
- **Admin :** mengelola data pengguna, mengatur role pengguna,serta melakukan monitoring sistem.
- **Akademik :** mengatur data mata pelajaran, serta informasi akademik lainnya
- **Guru:** Mengelola materi pembelajaran, mengupload soal, membuat quiz
- **Siswa :** melihat materi pembelajaran,mengakses bank soal,mengerjakan quiz online,serta melihat hasil nilai quiz.
- **Orang Tua :** monitoring nilai siswa,dan melihat progress pembelajaran siswa.

3.4.2 Flowchart Sistem



Gambar 3 Flow chart sistem

3.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 4 Entity Relationship Diagram

Penjelasan:

- **quiz_attempts** digunakan untuk menyimpan data hasil pengerjaan quiz oleh siswa, seperti nilai dan waktu pengerjaan.
- **quiz_answers** digunakan untuk menyimpan jawaban siswa pada setiap soal quiz.
- **question_banks** digunakan untuk menyimpan bank soal berbentuk file PDF yang diupload oleh guru.
- Guru dapat mengelola materi, bank soal, dan quiz melalui dashboard sistem.
- Orang tua dapat melihat perkembangan nilai siswa melalui fitur monitoring hasil belajar.

BAB 4**HASIL DAN PEMBAHASAN (RENCANA HASIL)****4.1 Desain Antarmuka**

- **Landing Page** : Menampilkan informasi sistem pembelajaran, daftar materi, dan akses login pengguna.
- **Dashboard Siswa** : Menampilkan materi pembelajaran, bank soal PDF, quiz online, dan hasil nilai siswa.
- **Panel Admin Filament**
 - **Admin**: /admin – manajemen user, role, dan monitoring sistem.
 - **Akademik**: /akademik – pengelolaan mata pelajaran dan data akademik.
 - **Guru**: /guru – CRUD materi, bank soal PDF, quiz, dan soal quiz.
 - **Siswa**: /siswa – akses materi, quiz online, dan nilai.
 - **Orang Tua**: /orangtua – monitoring hasil belajar siswa.

4.2 Fitur Utama yang Akan Dikembangkan

1. **Login Multi Role** : Sistem memiliki hak akses berbeda untuk Admin, Akademik, Guru, Siswa, dan Orang Tua.
2. **Manajemen Materi Pembelajaran** : Guru dapat mengupload dan mengelola materi pembelajaran berbasis web.
3. **Bank Soal PDF** : Guru dapat mengupload bank soal dalam bentuk file PDF yang dapat diakses siswa.
4. **Quiz Online** : Sistem menyediakan quiz online pilihan ganda dengan penilaian otomatis.
5. **Monitoring Nilai Siswa** : Orang tua dapat melihat hasil nilai dan perkembangan belajar siswa.
6. **Manajemen User dan Role** : Admin dapat mengelola pengguna dan hak akses sistem.

4.3 Struktur Basis Data

Sistem menggunakan beberapa tabel utama untuk mendukung proses pembelajaran, yaitu:

- **users** → menyimpan data pengguna dan role.
- **subjects** → menyimpan data mata pelajaran.
- **materials** → menyimpan materi pembelajaran.
- **question_banks** → menyimpan bank soal PDF.
- **quizzes** → menyimpan data quiz online.
- **questions** → menyimpan soal quiz.

- **quiz_attempts** → menyimpan hasil pengerjaan quiz siswa.

Seluruh tabel saling terhubung untuk mendukung fitur pembelajaran, quiz online, dan monitoring hasil belajar siswa.

4.4 Rencana Pengujian

- **Blackbox test** : Menguji seluruh fitur utama seperti login, upload materi, upload bank soal, dan quiz online.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proyek ini merancang Sistem Pembelajaran Interaktif Berbasis Web dengan fitur bank soal PDF dan quiz online untuk membantu proses pembelajaran digital. Sistem dibangun menggunakan Laravel, Filament v3, dan Livewire dengan konsep multi role sehingga setiap pengguna memiliki hak akses sesuai kebutuhan masing-masing.

Dengan adanya sistem ini diharapkan proses pembelajaran, distribusi materi, dan evaluasi siswa dapat dilakukan dengan lebih efektif, terstruktur, dan mudah diakses secara online.

5.2 Saran Pengembangan Lanjutan

1. Menambahkan fitur video pembelajaran.
2. Menambahkan notifikasi realtime pada sistem.
3. Mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android/iOS.
4. Menambahkan fitur export nilai dan laporan pembelajaran.
5. Menambahkan sistem ujian berbasis timer dan ranking siswa.

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR PUSTAKA

1. Filament Documentation. 2024. *Filament v3 Documentation*. <https://filamentphp.com/docs>
2. Laravel Documentation. 2024. *Laravel Framework Documentation*. <https://laravel.com/docs>
3. Livewire Documentation. 2024. *Laravel Livewire Documentation*. <https://livewire.laravel.com>
4. O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. 2014. *Introduction to Information Systems*. McGraw-Hill Education.
5. Stauffer, M. 2019. *Laravel: Up and Running*. O'Reilly Media.
6. PostgreSQL Documentation. 2024. *PostgreSQL Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/>
7. Docker Documentation. 2024. *Docker Documentation*. <https://docs.docker.com/>
8. Pressman, Roger S. 2010. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.